

Tecnólogo em Banco de Dados – 1º Período
Professora Evelyn Karinne Silva
Disciplina: Lógica, Algoritmos e Programação

Desafio Prático e Analítico

Entregar até 05/10 (23:59) para o e-mail: evelyn.silva@pitpiaui.com

1. Observe o código apresentado a seguir e veja outras formas de inserir dados em uma lista.

```
numeros=[0,0,0,0,0]
x = 0
while x<5:
    numeros[x]=float(input("Digite um número qualquer:"))
    x += 1
y = 0
while y<5:
    print(f"{numeros[y]}")
    y += 1
```

- a) Refaça o código utilizando a estrutura FOR
- b) O que acontece se colocarmos while <= 4: ? Justifique.
- c) Esse código funcionaria caso quiséssemos inserir mais de 5 elementos? Justifique.
- d) Qual a problemática da alternativa anterior (c) para a realidade dos códigos?
- e) Refaça o código melhorando os problemas encontrados na alternativa (c e d)

2. Observe o código a seguir e analise as questões pedidas

```
L=[1,2,3]
x=0
while x < 3:
    print(L[x])
    x+=1
```

- a) Qual a saída final da variável x?
- b) Podemos considerar o resultado final da variável x como o tamanho da lista? Justifique.
- c) O que aconteceria se atualizarmos a lista para L=[7,8,9,10,11,12]? Justifique
- d) Reescreva o código para que o mesmo possa funcionar para qualquer lista L

3. Faça um programa que leia duas listas, A e B, e que gere uma terceira com os elementos das duas primeiras.

A = ['mouse', 'teclado', 'monitor', 'estabilizador']

B = ['memória', 'cpu', 'ssd', 'chipset', 'rom']

4. Faça um programa que percorra duas listas, A e B, e gere uma terceira sem elementos repetidos.

A = ['Python', 'Java', 'C', 'PHP', 'JavaScript', 'Dart']

B = ['C++', 'Python', 'Java', 'Julia', 'Go', 'JavaScript']

5. Observe o código a seguir e analise as questões pedidas

```
18 L=[15,7,27,39]
19 p=int(input("Digite o valor a procurar:"))
20 achou=False
21 x=0
22 while x<len(L):
23     if L[x]==p:
24         achou=True
25         break
26     x+=1
27 if achou:
28     print(f"{p} achado na posição {x}")
29 else:
30     print(f"{p} não encontrado")
```

a) Explique a função das linhas 20, 24, 25 e 27

b) Refaça o código de forma a realizar a mesma tarefa, mas sem utilizar a variável achou

6. Observe o código a seguir e analise as questões pedidas

```
L=[]
while True:
    n=int(input("Digite um número ou 0 para sair:"))
    if n == 0:
        break
    L.append(n)

x=0
while x < len(L):
    print(L[x])
    x=x+1
```

a) Modifique o código usando a estrutura FOR para as duas repetições.

b) A alternativa anterior teve êxito? Justifique.

7. Sabemos que as listas possuem funções que ajudam a construir programas sem escrever muito código. Vimos as funções: `max()`, `min()`, `sum()` e `enumerate()`.

```
T = [-10, -8, 0, 1, 2, 20, -2, -4]
soma = 0
for i in range(len(T)):
    soma += T[i]
print(f"A soma total da lista é {soma}")
```

O código acima faz a soma de todos os números da lista sem utilizar a função `sum()`. Utilizando o código como base, faça:

- Um código para descobrir o maior número da lista
- Um código para descobrir o menor número da lista
- Um código para mostrar endereço e elemento na lista

8. Escreva um código que receba números ou palavras. O código deve armazenar cada situação em listas diferentes, ou seja, uma lista só para as palavras e outra só para os números. O programa deve encerrar quando o usuário digitar o x ou X. No fim, mostre o que foi inserido nas duas listas, a quantidade total de coisas digitadas pelo usuário. (Dica: métodos em Python)